



浙江省 2021 年选拔高职高专毕业生进入本科学习统一考试

高等数学参考答案

一、选择题

1. 【答案】D

【考点】极限的计算

【中升解析】A. 根据等价无穷小, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1$, 故 A 选项正确。

B. 根据第二重要极限可知 B 选项正确。

C. $x \rightarrow 0$ 时, x 是无穷小, $\sin \frac{1}{x}$ 是有界函数, 无穷小 $\times$ 有界函数 = 无穷小

D. $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x$ 求极限时要注意分左右极限讨论, $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, 左右极限不相等,

故极限不存在

2. 【答案】A

【考点】导数几何意义

【中升解析】考察求导问题, 思路是先求 M 点处的斜率 (即导数), 再通过点斜式求切线方程。

先对抛物线 $y = x^2$ 求一阶导数, $y' = 2x$, 然后代入 M 点坐标求得斜率

$k = y'|_{x=3} = 2 \times 3 = 6$, 再根据点斜式可知切线方程为, $y - 9 = 6(x - 3)$, 故 A 选项正确

3. 【答案】C

【考点】华理士公式

【中升解析】由华理士公式可知, 当 n 为偶数时, $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 x dx = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}$,

$I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx = \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}$, 因为 $\frac{\pi}{4} = \frac{4\pi}{16} > \frac{3\pi}{16}$, 所以 $I_1 > I_2$, 故 C 选项正确。

4. 【答案】B



【考点】函数的连续性

【中升解析】根据函数连续的定义可知初等函数在其定义域内一定是连续的，故 B 选项是错误的。

5. 【答案】B

【考点】可分离变量的微分方程

【中升解析】先求解微分方程 $xy' - y = 0$ 的通解， $xy' - y = 0 \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = y$

(移项，并将 y' 用 $\frac{dy}{dx}$ 表示) $\Rightarrow \frac{1}{y} dy = \frac{1}{x} dx$ (移项，将含有 y 的项移到左侧，含有 x 的项移到右侧)

$$\Rightarrow \int \frac{1}{y} dy = \int \frac{1}{x} dx \text{ (等式两边同时积分)} \Rightarrow \ln y = \ln x + C \Rightarrow y = e^{\ln x + C} = e^{\ln x} \cdot e^C = xe^C$$

(等式两边同时取对数)，因为 $y|_{x=1} = 4$ ，代入得 $e^C = 4$ ，所以 $y|_{x=1} = xe^C = 2 \times 4 = 8$ ，故 B 选项正确。

二、填空题

6. 【答案】 $\frac{3}{2}$

【考点】极限的计算、直接代入法

【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 3x - 1} = \frac{3}{2}$

7. 【答案】18

【考点】导数的推广式

【中升解析】 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 3h) - f(x_0)}{h} = 3f'(x_0) = 3 \cdot 6 = 18$

8. 【答案】0

【考点】极限的计算、等价无穷小的替换



【中升解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x^{2021}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{2021}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{2020} = 0$

9. 【答案】 $\frac{dy}{dx} = \frac{2e^{2t}(t^2+1)+1}{3t^2(t^2+1)}$

【考点】参数函数求导

【中升解析】 $\frac{dy}{dt} = 2e^{2t} + \frac{1}{t^2+1}$, $\frac{dx}{dt} = 3t^2$, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{2e^{2t} + \frac{1}{t^2+1}}{3t^2} = \frac{2e^{2t}(t^2+1)+1}{3t^2(t^2+1)}$

10. 【答案】3

【考点】一阶导数与最小值

【中升解析】 $f'(x) = 2 - \frac{3}{2\sqrt{3x}}$ 令 $f'(x) = 0$, 即 $x = \frac{3}{16}$, 当 $x > \frac{3}{16}$ 时, $f'(x) > 0$ 单调递增,

在区间[3,12]最小值为 $f(3) = 3$

11. 【答案】 $\frac{25\pi}{4} + 25$

【考点】定积分的几何意义

【中升解析】 $\int_0^5 (2x + \sqrt{25-x^2}) dx = \int_0^5 2x dx + \int_0^5 \sqrt{25-x^2} dx = x^2 \Big|_0^5 + \frac{25\pi}{4} = 25 + \frac{25\pi}{4}$

12 【答案】 $dy = 0.025$

【考点】微分的计算

【中升解析】 $dy = f'(x)dx$, $f'(x) = 2x^2 - 3$, $f'(2) = 5$, $dy = 5 \cdot 0.005 = 0.025$

13. 【答案】 $f(1) = \frac{1}{3}$

【考点】变限积分

【中升解析】 $F(x) = \int_1^{x^3} f(t) dt$, $F'(x) = 3x^2 f(x^3)$, 因为 $F'(1) = 1$, 所以 $f(1) = \frac{1}{3}$

14. 【答案】 $V_y = 2\pi \int_a^b xf(x)dx$

【考点】定积分的几何意义



【中升解析】 $V_y = 2\pi \int_a^b xf(x)dx$

15. 【答案】 $\frac{27}{2}$

【考点】瑕积分的计算

【中升解析】 $\int_2^{29} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}} dx = \int_2^{29} \frac{1}{\sqrt[3]{x-2}} d(x-2) = \frac{3}{2} \sqrt[3]{(x-2)^2} \Big|_2^{29} = \frac{27}{2}$

三、计算题

16. 【答案】-2

【考点】极限的计算

【中升解析】

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin 3x) \arctan x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin 3x)x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - \sin 3x)}{x} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{x} = 1 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{x} = 1 - 3 = -2$

17. 【答案】 $f^{(4)}(-3) = -\frac{3}{8}$

【考点】高阶导数的计算

【中升解析】 $f'(x) = 3x^2 + \frac{1}{x+5}$, $f''(x) = 6x - \frac{1}{(x+5)^2}$, $f'''(x) = 6 + \frac{2}{(x+5)^3}$,

$f^{(4)}(x) = -\frac{6}{(x+5)^4}$, $f^{(4)}(-3) = -\frac{6}{(-3+5)^4} = -\frac{3}{8}$

18. 【答案】 $x \arctan 5x - \frac{1}{10} \ln(1 + 25x^2) + C$

【考点】分部积分

【中升解析】原式 $= x \arctan 5x - \int x d \arctan 5x = x \arctan 5x - \int \frac{5x}{1 + (5x)^2} dx$

$= x \arctan 5x - \frac{1}{10} \int \frac{1}{1 + 25x^2} d(1 + 25x^2) = x \arctan 5x - \frac{1}{10} \ln(1 + 25x^2) + C$

19. 【答案】 $a = \frac{5}{4}, b = 0$

【考点】分段函数的连续性、可导性



【中升解析】若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处必连续，则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ ，又

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{2x} = 0, \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (ax + b + \sin x) = b$$

且 $f(0) = 0$ ， $\therefore b = 0$ ，又因为 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，所以 $f'_-(0) = f'_+(0)$ ，又因为

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{ax + \sin x - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{a + \cos x}{1} = a + 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1 - \cos 3x}{2x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos 3x}{2x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}(3x)^2}{2x^2} = \frac{9}{4}, \text{ 所以}$$

$$a + 1 = \frac{9}{4}, a = \frac{5}{4}$$

$$\text{综上: } a = \frac{5}{4}, b = 0$$

20. 【答案】 $\frac{24}{25}$

【考点】对称区间上函数的奇偶性

【中升解析】因为函数 $x^6 \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x)$ 是奇函数，所以 $\int_{-1}^1 x^6 \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) dx = 0$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 \left[\frac{4}{(2x+3)^3} + x^6 \ln(\sqrt{x^2 + 1} + x) \right] dx &= \int_{-1}^1 \frac{4}{(2x+3)^3} dx = 4 \times \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (2x+3) d(2x+3) \\ &= 2 \times \frac{(2x+3)^{-3+1}}{-3+1} \Big|_{-1}^1 = -\frac{1}{(2x+3)^2} \Big|_{-1}^1 = -\left[\frac{1}{25} - 1 \right] = \frac{24}{25} \end{aligned}$$

21. 【答案】

【考点】异面直线之间的距离公式、向量叉乘计算

$$\text{【中升解析】 } \vec{n} = \vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 7\vec{i} - 9\vec{j} + 6\vec{k} = \{7, -9, 6\},$$

$\vec{s}_1 = \vec{a} = \{3, 1, -2\}, \vec{s}_2 = \vec{b} = \{0, 2, 3\}$ ，又因为直线 L_1 上 $P(-2, 3, 0)$ ，直线 L_2 上 $M(3, 2, 1)$ ，则

$$\overrightarrow{PM} = (5, -1, 1)$$



$$\text{所以由直线间的距离公式得 } d = \frac{|\vec{PM} \cdot \vec{n}|}{|\vec{n}|} = \frac{|35+9+6|}{\sqrt{7^2+(-9)^2+6^2}} = \frac{50}{\sqrt{166}} = \frac{50\sqrt{166}}{166} = \frac{25\sqrt{166}}{83}$$

22. 【答案】 $y = C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x + e^x(6 \sin 2x - 4 \cos 2x)$

【考点】二阶非齐次线性微分方程

【中升解析】由题意可得，对应齐次方程的特征方程为： $r^2 + 9 = 0, r = \pm 3i$

所以其齐次方程的通解 $Y = C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x$, 其中 C_1, C_2 为常数

又因为 $f(x) = 52e^x \sin 2x$, 其中 $\alpha \pm \beta i = 1 \pm 2i$ 不是特征方程的特征根

所以设 $y^* = e^x(a \sin 2x + b \cos 2x)$, 代入原方程解得 $a = 6, b = -4$, 因此

$y^* = e^x(6 \sin 2x - 4 \cos 2x)$, 故通解 $y = Y + y^* = C_1 \sin 3x + C_2 \cos 3x + e^x(6 \sin 2x - 4 \cos 2x)$,

其中 C_1, C_2 为常数

23. 【答案】

【考点】导数的应用

【中升解析】由题意得，函数的定义域为 $x \in (-\infty, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, +\infty)$,

$$y = \frac{2x^2 - 3x + 8}{2x - 3} = \frac{x(2x - 3) + 8}{2x - 3} = x + \frac{8}{2x - 3}$$

$$y' = 1 - \frac{16}{(2x - 3)^2} = \frac{(2x - 3)^2 - 16}{(2x - 3)^2} = \frac{4x^2 - 12x - 7}{(2x - 3)^2} = \frac{(2x - 7)(2x + 1)}{(2x - 3)^2}$$

令 $y' = 0$ 得 $x = \frac{7}{2}$ 或 $x = -\frac{1}{2}$, 所以当 $x \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{7}{2}, +\infty)$, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增;

$x \in (-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 所以增区间为 $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (\frac{7}{2}, +\infty)$, 减区间为

$(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2}, \frac{7}{2})$; 又因为 $y'' = \frac{64}{(2x - 3)^3}$, 当 $x < \frac{3}{2}$ 时, $y'' < 0$; 当 $x > \frac{3}{2}$ 时 $y'' > 0$; 所以凹区间

为 $(\frac{3}{2}, +\infty)$, 凸区间为 $(-\infty, \frac{3}{2})$



四、综合题

24. 【答案】

【考点】函数展开成幂级数、求幂级数的和函数

【中升解析】由题意可知 $f(x) = e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, x \in R$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a(n+1)^2 + b}{(n+1)!} x^{n+1} \cdot \frac{n!}{(an^2 + b)x^n} \right| = 0$ ，所以收敛区间为 $(-\infty, +\infty)$ ，收敛半径为

$+\infty$ ，令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{an^2 + b}{n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{an^2}{n!} x^n + b \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{an}{(n-1)!} x^n + be^x$ ，令 $h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{an}{(n-1)!} x^n$ ，则有

$$\frac{h(x)}{x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{an}{(n-1)!} x^{n-1} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{(n-1)!} x^n \right)' = \left(x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a}{(n-1)!} x^{n-1} \right)' = \left(x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a}{n!} x^n \right)' = (axe^x)' = ae^x + axe^x$$

所以 $h(x) = x(ae^x + axe^x) = ax^2e^x + axe^x$ ，故 $S(x) = h(x) + be^x = ax^2e^x + axe^x + be^x, x \in R$

25. 【答案】

【考点】定积分应用

【中升解析】(1) 当 $a = -2$ 时， $y = -2x^2 + 6x$ ，则有

$$V = \pi \int_0^2 (-2x^2 + 6x)^2 dx = \pi \int_0^2 (4x^4 - 24x^3 + 36x^2) dx = \frac{128\pi}{5}$$

(2) 令 $ax^2 + (4-a)x = \frac{5}{2}x$ 解得 $x=0, x=1-\frac{3}{2a}$

$$S(a) = \int_0^{1-\frac{3}{2a}} [ax^2 + (4-a)x - \frac{5}{2}x] dx = -\frac{(a-\frac{3}{2})^3}{6a^2}, a \in (-\infty, 0)$$

$$S'(a) = -\frac{9}{8a^3} + \frac{9}{8a^2} - \frac{1}{6} = -\frac{1}{24a^3}(4a^3 - 27a + 27) = -\frac{1}{24a^3}(a+3)(2a-3)^2$$

令 $S'(a) = 0$ 得， $a = -3, a = \frac{3}{2}$ ；又因为 $a < 0$ ，所以当 $a < -3$ 时， $S'(a) < 0$ ， $S(a)$ 单调递减，

当 $-3 < a < 0$ 时， $S'(a) > 0$ ， $S(a)$ 单调递增，所以， $a = -3$ 为极小值点，所以当 $a = -3$ 时， D_2 的面积最小

26. 【答案】

【考点】微分中值定理



【中升解析】证明：(1) 令 $F(x) = f(x) - 3x$ ，因为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 具有连续导数，所以 $F(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续，在 $(0, 2)$ 内可导，且 $F(1) = f(1) - 3 = -2$ ， $F(2) = f(2) - 6 = -2$ ，所以 $F(1) = F(2)$ ，所以由罗尔中值定理可得至少存在一点 $\xi \in (1, 2)$ ，使得 $F'(\xi) = 0$ ，即 $f'(\xi) = 3$

(2) 令 $\varphi(x) = f(x) + \frac{1}{2}x^2 - 2x$ ， $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 具有连续导数，所以 $\varphi(x)$ 在 $[0, 2]$ 上连续，在 $(0, 2)$ 内可导，又因为 $\varphi(0) = 4$ ， $\varphi(1) = -\frac{1}{2}$ ， $\varphi(2) = 2$ ，所以由零点定理可得 $\exists \xi_1 \in (0, 1)$ ，使得 $\varphi(\xi_1) = 0$ ， $\exists \xi_2 \in (1, 2)$ ，使得 $\varphi(\xi_2) = 0$ ，所以有 $\exists \xi_1 \in (0, 1)$ ，使得 $\varphi(\xi_1) = \varphi(\xi_2)$ ，由罗尔定理可得存在 $\eta \in (\xi_1, \xi_2) \subseteq (1, 2)$ ，使得 $\varphi'(\eta) = 0$ 而 $\varphi'(x) = f'(x) + x - 2$ 所以 $\varphi'(\eta) = f'(\eta) + \eta - 2 = 0$ 所以 $f'(\eta) + \eta = 2$ ，即证

社群专用优惠

11000元

专升本培训全程班仅需

从报名上课至考试,课时超多

中升教育 · 始于2012, 助力升本学子向上人生;

扫描二维码咨询